Le modèle OSI

Expliqué simplement, couche par couche, avec des exemples

1. C'est quoi le modèle OSI ?

OSI signifie *Open Systems Interconnection*. C'est un **modèle théorique** créé par l'ISO pour expliquer comment deux machines communiquent sur un réseau. Il découpe cette communication en **7 couches**. Chaque couche a **un seul rôle précis** et ne parle qu'avec la couche juste au-dessus et la couche juste en dessous.

Pourquoi découper en couches ? Pour que chacun puisse travailler sur sa partie sans tout connaître : le fabricant d'un câble n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un navigateur web. Cela facilite aussi le **dépannage** : si le réseau ne marche pas, on teste les couches une par une.

> **Analogie : envoyer une lettre.** Tu écris le message (couche haute), tu le mets dans une enveloppe avec l'adresse (couche moyenne), le facteur le transporte de bureau en bureau (couche basse) et la route ou le train assurent le transport physique (couche 1). Chacun fait son travail sans se soucier du reste.

2. Les 7 couches en un coup d'oeil

N°	Couche	Rôle en une phrase	Données	Exemples
7	**Application**	Donne accès au réseau aux logiciels de l'utilisateur	Données	HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, FTP, SSH
6	**Présentation**	Traduit, chiffre et compresse les données	Données	TLS/SSL, JPEG, UTF-8, ASCII
5	**Session**	Ouvre, maintient et ferme la conversation	Données	Sessions de connexion, RPC, NetBIOS
4	**Transport**	Découpe et livre les données au bon programme (ports)	Segment (TCP) / Datagramme (UDP)	TCP, UDP, ports 80, 443
3	**Réseau**	Choisit le chemin grâce aux adresses IP	Paquet	IP, ICMP (ping), routeur
2	**Liaison de données**	Livre à la bonne machine du même réseau (adresse MAC)	Trame	Ethernet, Wi-Fi, switch, carte réseau
1	**Physique**	Transmet les bits sous forme de signaux	Bits	Câble RJ45, fibre, ondes Wi-Fi, hub

> **Astuce pour retenir l'ordre (de la 7 à la 1) : A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing = Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data link, Physical.

3. Les couches en détail

Couche 7 : Application

Le point d'entrée des logiciels vers le réseau

Rôle : C'est la couche que tu **vois** : navigateur, application de messagerie, client FTP... Elle ne contient pas le logiciel lui-même, mais les **protocoles** qu'il utilise pour échanger.

Exemples : HTTP/HTTPS : afficher une page web. **DNS** : transformer *google.fr* en adresse IP. **SMTP/IMAP** : envoyer et recevoir des mails. **SSH** : administrer un serveur à distance.

Couche 6 : Présentation

Le traducteur

Rôle : Elle s'occupe du **format** des données pour que les deux machines se comprennent : encodage des caractères, compression, **chiffrement**.

Exemples : TLS/SSL chiffre la connexion HTTPS (le cadenas du navigateur). **JPEG, PNG, MP3** : formats d'image et de son. **UTF-8** : encodage du texte.

Couche 5 : Session

Le chef d'orchestre de la conversation

Rôle : Elle **ouvre**, **maintient** et **ferme** la communication entre deux applications, et peut reprendre après une coupure.

Exemples : Rester connecté à un site pendant ta visite, une visioconférence qui reprend après une micro-coupure, une session d'accès à un partage de fichiers.

Couche 4 : Transport

Le livreur qui s'assure que tout arrive

Rôle : Elle découpe les données en morceaux, les envoie vers le bon **programme** grâce aux **ports**, et peut vérifier que tout est bien arrivé.

Exemples : TCP : fiable, vérifie la réception, renvoie ce qui manque (web, mail, fichiers). **UDP** : rapide, sans vérification (streaming, jeux en ligne, appels vidéo). Ports : 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH), 53 (DNS).

Couche 3 : Réseau

Le GPS

Rôle : Elle trouve le **chemin** entre deux réseaux différents grâce aux **adresses IP**. C'est le domaine du **routeur**.

Exemples : IP (IPv4 : 192.168.1.10, IPv6) : adresser les machines. **ICMP** : la commande *ping* et *traceroute*. Un routeur (box internet) envoie tes paquets vers Internet.

Couche 2 : Liaison de données

Le facteur du quartier

Rôle : Elle fait circuler les données entre deux machines **du même réseau local** grâce aux **adresses MAC** (identifiant unique de la carte réseau). C'est le domaine du **switch**.

Exemples : Ethernet (réseau filaire), **Wi-Fi**. Adresse MAC de type *A4:5E:60:C1:22:9B*. Un switch relie les ordinateurs d'une salle et envoie la trame au bon port.

Couche 1 : Physique

Les tuyaux et les signaux

Rôle : Elle transporte les **bits** (0 et 1) sous forme de signaux électriques, lumineux ou radio. Elle ne comprend rien aux données, elle les transporte.

Exemples : Câble RJ45 (électrique), **fibre optique** (lumière), **ondes Wi-Fi** (radio), prises, connecteurs, **hub**, répéteur.

4. L'encapsulation : comment les données voyagent

Quand tu envoies un message, il **descend** les couches de la 7 à la 1. À chaque étage, la couche ajoute sa propre **en-tête** (comme une enveloppe supplémentaire) : c'est l'**encapsulation**. À l'arrivée, le destinataire **remonte** de la couche 1 à la 7 en retirant les enveloppes une à une : c'est la **décapsulation**.

Envoi (sur ton PC)		Réception (sur le serveur)
Application : données	==>	Application
Transport : + ports (segment)	==>	Transport
Réseau : + adresses IP (paquet)	==>	Réseau
Liaison : + adresses MAC (trame)	==>	Liaison
Physique : bits sur le câble	==>	Physique

Schéma simplifié : les couches 5 et 6 sont ici regroupées avec la couche 7, comme dans la pratique.

5. Exemple concret : ouvrir un site web

1. **Couche 7 :** tu tapes *https://www.exemple.fr* dans ton navigateur. Le protocole **DNS** trouve l'adresse IP du site, puis **HTTP** prépare la requête.
2. **Couche 6 : TLS** chiffre la requête pour que personne ne puisse la lire en chemin.
3. **Couche 5 :** une session est ouverte avec le serveur.
4. **Couche 4 : TCP** découpe la requête en segments et les envoie vers le **port 443** du serveur.
5. **Couche 3 : IP** ajoute l'adresse source (ton PC) et l'adresse destination (le serveur). Ta box **route** les paquets vers Internet.
6. **Couche 2 :** la trame est envoyée à ta box grâce à son **adresse MAC** (par Wi-Fi ou Ethernet).
7. **Couche 1 :** les bits voyagent sous forme d'ondes radio, de courant électrique ou de lumière dans la fibre.
8. Le serveur fait le chemin inverse (couche 1 vers 7), puis **te renvoie la page** de la même façon.

6. OSI et TCP/IP : quelle différence ?

Le modèle OSI est surtout un **outil pédagogique**. Sur Internet, on utilise concrètement le modèle **TCP/IP**, plus simple, avec 4 couches qui regroupent celles de l'OSI.

Modèle TCP/IP	Modèle OSI	Exemples
Application	7 Application, 6 Présentation, 5 Session	HTTP, DNS, SMTP, TLS
Transport	4 Transport	TCP, UDP
Internet	3 Réseau	IP, ICMP
Accès réseau	2 Liaison de données, 1 Physique	Ethernet, Wi-Fi

7. À retenir

• Le modèle OSI a **7 couches**, de la 7 (Application) à la 1 (Physique).

• Chaque couche a **un rôle précis** et dialogue seulement avec ses voisines.

• Les données **descendent** les couches à l'envoi (encapsulation) et **remontent** à la réception (décapsulation).

• Unités : **données, segment, paquet, trame, bits**.

• Équipements : **routeur** = couche 3, **switch** = couche 2, **câbles et hub** = couche 1.

• Pour dépanner : on teste du bas vers le haut (câble branché ? adresse IP ? ping ? service qui répond ?).